Atividade Diagnóstica Inicial — EDA1

Aula 01 · Não vale nota

Nome	
Matrícula	
Data	

Orientações. Responda individualmente, sem consulta. Deixe em branco o que não souber. O objetivo é diagnosticar conhecimentos prévios de APC para orientar as próximas aulas.

1. Rastreamento de variáveis e condição

```
int a = 4, b = 7, x = 0;

x = a + b;

if (x % 2 == 0)
    x = x / 2;
else
    x = x + 3;

a = x - b;
```

Ao final do trecho, quais são os valores de x e a?

_____

_____

2. Laço de repetição

```
int i, soma = 0;

for (i = 1; i <= 5; i++)
{
    if (i % 2 == 1)
        soma = soma + i;
}
```

Quantas vezes o laço executa? Qual é o valor final de soma?

_____

_____

3. Interpretação de função

```
int conta(int n)
{
    int c = 0;

    while (n > 0)
    {
        c++;
        n = n / 10;
    }

    return c;
}
```

Qual valor é retornado por conta(2026)?

_____

4. Identificação de erro em C

```
int dobro(int x)
{
    int y;
    y = x * 2;
}
```

Há algum erro ou problema lógico na função? Explique brevemente.

_____

_____

5. Construção de função

```
int maior(int a, int b)
{
    /* complete a função */
}
```

Complete a função para que ela retorne o maior entre a e b. Se forem iguais, pode retornar qualquer um deles.

_____

_____

_____

6. Vetor em C

```
int v[5] = {3, 1, 4, 1, 5};
int i, s = 0;

for (i = 0; i < 5; i = i + 2)
    s = s + v[i];
```

Qual é o valor final de s?

_____